

Nom et prénom : Classe : Date :

Réalise les missions de la **partie 2** de l'atelier en ligne, **dans l'ordre**. Recopie ici tes réponses **une fois qu'elles sont validées** par la page, tes simplifications **avec le nom de la propriété utilisée à chaque ligne**, et réponds aux questions 🗑️. La mission « Défi : le chauffage » est **facultative**. C'est ce cahier que tu rendras à ton professeur.

Chapitre 6 : Réinvestissement : la maison connectée

Le portail du garage

Variables : $t = 1$ si on appuie sur la télécommande ; $b = 1$ si on appuie sur le bouton intérieur ; $o = 1$ si un obstacle est détecté ;
sortie $p = 1$ si le portail s'ouvre.

Étape 1 – Traduire la situation : Écris l'expression booléenne de p en fonction de t , b et o .

$p =$

Étape 2 – La table de vérité : Complète la table de vérité en décomposant l'expression. Clique sur une case pour changer sa valeur.

t	b	o	t v b	$\neg o$	p
0	0	0			
0	0	1			
0	1	0			
0	1	1			
1	0	0			
1	0	1			
1	1	0			
1	1	1			

Étape 3 – Interpréter : Sur ta fiche réponse : dans combien de cas le portail s'ouvre-t-il ? Décris ces cas en français.

.....

Le va-et-vient du couloir

Variables : $h = 1$ si l'interrupteur du haut est en position 1 ; $b = 1$ si l'interrupteur du bas est en position 1 ; sortie $l = 1$ si la lampe est allumée.

Étape 1 – Partir de la situation : Complète la table de vérité de la lampe l .

h	b	l
0	0	
0	1	
1	0	
1	1	

Étape 2 – Trouver l'expression : Écris l'expression de l à partir des lignes de ta table où la lampe est allumée.

$l =$

Étape 3 – Interpréter : Sur ta fiche réponse : complète la phrase « La lampe est allumée lorsque les deux interrupteurs sont... » et explique pourquoi.

.....

L'alarme de la maison

Variables : $a = 1$ si l'alarme est activée ; $p = 1$ si la porte est ouverte ; $f = 1$ si une fenêtre est ouverte ; $m = 1$ si un mouvement est détecté ; sortie $s = 1$ si la sirène sonne.

Étape 1 – Traduire l'installateur : Écris l'expression de s exactement comme l'installateur l'a décrite (trois termes reliés par $\vee$).

$s =$

Étape 2 – Simplifier : Simplifie l'expression de l'installateur. Indique à chaque ligne la propriété utilisée.

	Expression	Propriété utilisée
$s =$	$a \wedge p \vee a \wedge f \vee a \wedge m$	(expression de départ)
$\Leftrightarrow$		
$\Leftrightarrow$		
$\Leftrightarrow$		
$\Leftrightarrow$		
$\Leftrightarrow$		

Étape 3 – Vérifier par la table : Montre que les deux expressions sont équivalentes : complète leurs deux colonnes (16 lignes !).

a	p	f	m	installateur	simplifiée
0	0	0	0		
0	0	0	1		
0	0	1	0		
0	0	1	1		
0	1	0	0		
0	1	0	1		
0	1	1	0		
0	1	1	1		
1	0	0	0		
1	0	0	1		
1	0	1	0		
1	0	1	1		
1	1	0	0		
1	1	0	1		
1	1	1	0		
1	1	1	1		

Étape 4 – Conclure : Sur ta fiche réponse : combien d'opérateurs ($\wedge$ et $\vee$) chaque expression contient-elle ? Pourquoi est-il intéressant de simplifier ?

.....
.....
.....
.....
.....

La lumière du jardin

Variables : $j = 1$ si il fait jour ; $d = 1$ si quelqu'un est détecté ; sortie $l = 1$ si la lumière est allumée.

Étape 1 – Quand est-elle éteinte ? : Écris l'expression de e (« la lumière est éteinte »), en traduisant le mode d'emploi.

$e =$

Étape 2 – Quand est-elle allumée ? : La lumière est allumée quand elle n'est **pas** éteinte. Écris l'expression de l en plaçant un $\neg$ devant toute l'expression précédente.

$l =$

Étape 3 – Simplifier avec De Morgan : Simplifie l'expression de l pour qu'il ne reste plus de $\neg$ devant une parenthèse ni de double négation.

	Expression	Propriété utilisée
$l =$	$\neg(j \vee \neg d)$	(expression de départ)
$\Leftrightarrow$		
$\Leftrightarrow$		
$\Leftrightarrow$		

Étape 4 – Vérifier par la table : Vérifie que l'expression de départ et ton résultat sont équivalents.

j	d	$\neg(j \vee \neg d)$	$\neg j \wedge d$
0	0		
0	1		
1	0		
1	1		

Étape 5 – Traduire : Sur ta fiche réponse : traduis ton résultat en français (« La lumière s'allume lorsque... »). Est-ce plus clair que le mode d'emploi ?

.....

Le vote familial

Variables : $m = 1$ si maman vote oui ; $p = 1$ si papa vote oui ; $e = 1$ si l'enfant vote oui ; sortie $v = 1$ si la proposition est acceptée.

Étape 1 – La table de vérité : Complète la table de vérité de v .

m	p	e	v
0	0	0	
0	0	1	
0	1	0	
0	1	1	
1	0	0	
1	0	1	
1	1	0	
1	1	1	

Étape 2 – L'expression « longue » : Écris l'expression de v avec un terme pour chaque ligne où $v = 1$ (comme dans la mission du va-et-vient).

$v =$

Étape 3 – Simplifier pas à pas : Simplifie l'expression longue jusqu'à obtenir au maximum 6 variables. Indique la propriété utilisée à chaque ligne.

	Expression	Propriété utilisée
$v =$	$\neg m \wedge p \wedge e \vee m \wedge \neg p \wedge e \vee m \wedge p \wedge \neg e \vee m \wedge p \wedge e$	(expression de départ)
$\Leftrightarrow$		
$\Leftrightarrow$		
$\Leftrightarrow$		
$\Leftrightarrow$		

Étape 4 – Traduire : Sur ta fiche réponse : traduis ton résultat en français. Combien de variables contenait l'expression longue ? Et l'expression simplifiée ?

.....

.....

.....

.....

.....

Défi : le chauffage

Variables : $f = 1$ si il fait froid ; $p = 1$ si quelqu'un est présent ; $g = 1$ si le mode hors-gel est activé ; sortie $c = 1$ si le chauffage s'allume.

Étape 1 – Le chauffage : Simplifie l'expression de l'installateur jusqu'à obtenir au maximum 2 variables.

	Expression	Propriété utilisée
$c =$	$f \vee f \wedge p \vee \neg f \wedge g$	(expression de départ)
$\Leftrightarrow$		
$\Leftrightarrow$		
$\Leftrightarrow$		

Étape 2 – Traduire : Sur ta fiche réponse : traduis le résultat en français. La présence de quelqu'un (p) a-t-elle une influence ?

.....

.....

.....

.....

.....

Étape 3 – Piège 1 : Simplifie jusqu'à obtenir une seule variable.

	Expression	Propriété utilisée
$c =$	$(f \vee p) \wedge (f \vee \neg p)$	(expression de départ)
$\Leftrightarrow$		
$\Leftrightarrow$		
$\Leftrightarrow$		

Étape 4 – Piège 2 : Simplifie jusqu'à obtenir au maximum 2 variables.

	Expression	Propriété utilisée
$c =$	$f \wedge (\neg f \vee g)$	(expression de départ)
$\Leftrightarrow$		
$\Leftrightarrow$		
$\Leftrightarrow$		

Étape 5 – Piège 3 : Simplifie pour qu'il ne reste plus de $\neg$ devant une parenthèse ni de double négation.

	Expression	Propriété utilisée
c =	$\neg(\neg f \wedge \neg p)$	(expression de départ)
$\Leftrightarrow$		
$\Leftrightarrow$		
$\Leftrightarrow$		